

Wahrscheinlichkeit · Lösungen

1. AA, AB, BA, BB
2. $\frac{1}{20} = 5\%$; $\frac{1}{5} = 20\%$; $\frac{1}{3} \approx 33,3\%$; $\frac{3}{20} = 15\%$
3. $\frac{7}{8}$; $\frac{1}{2}$; 0,3
4. $\frac{1}{16}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{5}{16}$
5. 15; 2
6. 4 Paare: , , , , grau; gelb; grau; weiß; grün; gelb; grün; weiß
7. 6 Kombinationen $3 \cdot 2 \Rightarrow 6$
8. 123, 132, 213, 231, 312, 321
9. (1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)
10. 6 Paare: , , , , , 1; 4; 2; 4; 3; 4; 4; 4; 5; 4; 4
11. $3 \cdot 2 \cdot 4 = 24$ Möglichkeiten
12. $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120 > 100$
– stimmt
13. 6 Möglichkeiten ($4 \cdot 3 : 2$)
14. $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$
15. wr, wb, wg, rb, rg, bg (6 Paare)
16. 9 Zahlen: 44, 45, 46, 54, 55, 56, 64, 65, 66
17. $4^6 = 4\,096$
18. 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 $3 \cdot 3 \Rightarrow 9$ Zahlen
19. $4 + 3 + 2 + 1 = 10$
20. $\frac{1}{3}$ 6 Zahlen: 147, 174, 417, 471, 714, 741; gerade sind: 174 und 714, Anteil $\frac{2}{6}$
21. 9 Ergebnisse: , , , , , , , , 5; 5; 5; 7; 5; 7; 5; 7; 7; 5; 7
22. 3 Ergebnisse: , , Kopf; Kopf; Kopf; Zahl; Zahl; Kopf
23. 4 (ZZ, ZW, WZ, WW)

24. $(1 \mid 2), (2 \mid 2), (3 \mid 2), (4 \mid 2), (5 \mid 2), (6 \mid 2)$; $\frac{1}{6} \approx 16,7 \%$ 6 von 36 Augenpaaren
25. $\frac{1}{2}$
26. möglich: 35 Lose , günstig: 5 Gewinne 30 Nieten und 5 Gewinne
27. eine Stufe
28. Nein: Beide Augenzahlen haben die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{6}$
29. $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{6} \Rightarrow 0,5$
30. $\frac{1}{5} = 20 \%$
31. $\frac{2}{3}$
32. $\frac{1}{20} = 5 \%$
33. $\frac{3}{20} = 15 \%$
34. $\frac{1}{5} = 20 \%$ 1 günstiger von 5 Zetteln
35. mittlere Dose
36. rechter Topf (3 weiße, 3 graue Kugeln)
37. Nein: $\frac{3}{16}$, denn es sind nur noch 16 Muffins da, davon 3 mit Chili
38. 18 % $\frac{9}{50} \Rightarrow 0,18$
39. $\frac{1}{10} = 10 \%$ 1 von 10 Ziffern
40. Kopf: $\frac{1}{2} > \frac{1}{6}$
41. 0,35 $\frac{35}{100} \Rightarrow \frac{7}{20}$
42. $900 - 101 + 1 = 800$ Lose, 1 Hauptgewinn $\Rightarrow \frac{1}{800}$
43. $\frac{3}{8}$; 37,5 % 3 von 8 Feldern
44. nein $P = \frac{2}{14} = \frac{1}{7} \approx 14,3 \%$, nicht $\frac{2}{16}$; noch: 14 Pfannkuchen, 2 mit Senf
45. ja 7 Trostpreis-Lose unter 80 Losen mit Endziffer 6 $\Rightarrow \frac{7}{80}$; 80 Lose mit Endziffer 6; 8 mit Endung 26, ohne 326 = 7

46. 8 Kekse, davon 3 mit Schoko
47. Gegenereignis: keine Sechs in beiden Würfeln
48. mit Zurücklegen
49. 2 Pfade: , rot; blau; blau; rot
50. auf beiden Stufen rot $\frac{1}{3}$, blau $\frac{2}{3}$
51. $\frac{3}{8}$ $\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} \Rightarrow \frac{6}{56}$
52. zwei Stufen, je Ast 2: $\frac{1}{2}$, 3: $\frac{2}{5}$, 5: $\frac{1}{10}$, in der zweiten Stufe gleich
53. nach rot: rot $\frac{3}{6}$ erste Stufe grün: $\frac{3}{7} \Rightarrow 0,43$
54. 1. Woche: kein Joker $\frac{4}{5}$, Joker $\frac{1}{5}$; 2. Woche an beiden Ästen: kein Joker $\frac{4}{5}$, Joker $\frac{1}{5}$; $P(\text{Joker, Joker}) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{25}$ mit Zurücklegen: jede Woche $\frac{1}{5}$
55. Baum mit $\frac{3}{10}$ und $\frac{7}{10}$ auf jeder Stufe; zweimal weiß: $\frac{7}{10} \cdot \frac{7}{10} = 49\%$
56. z. B. ein Glücksrad mit fünf gleich großen Feldern, zwei rot und drei blau, zweimal gedreht
57. 1. Stufe A $\frac{1}{2}$, B $\frac{3}{8}$; 2. Stufe je Ast A $\frac{1}{2}$, B $\frac{3}{8}$, C $\frac{1}{8}$
58. Stufe 1: T 0,35; H 0,65. Stufe 2: nach T: F 0,18, oF 0,82; nach H: F $p/100$, oF $1 - p/100$
59. $\frac{16}{20}$; $\frac{3}{18}$; Aussage 1 falsch, 2 falsch, 3 wahr fester Pfad = dreimal rot; $\frac{4}{20} \cdot \frac{3}{19} \cdot \frac{2}{18} \Rightarrow \frac{1}{285} \approx 0,35\%$
60. Äste 6: $\frac{1}{6}$, keine 6: $\frac{5}{6}$; $\frac{2}{27} \approx 7,4\%$ $3 \cdot (\frac{1}{6})^2 \cdot \frac{5}{6} \Rightarrow \frac{15}{216}$; $(\frac{1}{6})^3 \Rightarrow \frac{1}{216}$
61. $\frac{10}{11}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{9}$, $\frac{8}{9}$; $\frac{3}{11} \approx 0,27$ Unterschied: $1 - \frac{10}{11} \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{8}{9} \Rightarrow 0,27$; jeder Pfad mit R hat: $\frac{1}{11} \Rightarrow 0,09$
62. $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
63. $\frac{6}{10} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{10} = 30\%$

64. $P = \frac{3}{10} \cdot \frac{3}{10} = \frac{9}{100}$
65. $\frac{9}{64}$ $\frac{3}{8} \cdot \frac{3}{8} \Rightarrow 0,14$
66. $\frac{7}{16}$ $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{6}{16} + \frac{1}{16}$
67. Nein: Zwei gleiche Augenzahlen haben $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$, eine 1 im ersten Wurf hat auch $\frac{1}{6}$
68. Nein. Der Gutschein wird zurückgelegt; für Jarne bleibt $P(K) = \frac{1}{10}$.
69. Ja. $\frac{5}{20} \cdot \frac{3}{20} = \frac{3}{20} \cdot \frac{5}{20} = \frac{15}{400}$.
70. $P = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$
71. 0,64 neuer Wert: $0,8 \cdot 0,8 \Rightarrow 0,64$
72. $P(33) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$; falsch,
 $P(22) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{8} \neq \frac{1}{16}$ $P(3 \text{ links}) = \frac{1}{4}$; $P(2 \text{ rechts}) = \frac{2}{4}$
73. gleich: $\frac{36}{100} + \frac{9}{100} + \frac{1}{100} = \frac{46}{100}$;
 verschieden: $\frac{54}{100}$; zwei verschiedene sind wahrscheinlicher.
74. Max hat nicht Recht; beide Wahrscheinlichkeiten $\frac{1}{6}$ $\frac{6}{36} \Rightarrow \frac{1}{6}$; $P(\text{zuerst } 6) = \frac{1}{6}$
75. $\frac{5}{16} = 31,25 \%$ $P(12) = \frac{4}{16}$; $P(21) = \frac{1}{16}$
76. $0,288^2 + 0,152^2 + 0,196^2 + 0,03^2 + 0,146^2 + 0,188^2 \approx 0,202 \approx 20 \%$
77. $\frac{13}{32} \approx 0,41$ $\frac{1}{4} + \frac{9}{64} + \frac{1}{64} \Rightarrow \frac{26}{64}$
78. $\frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{45} \approx 2,2 \%$
79. $P = \frac{9}{18} = \frac{1}{2}$
80. $P = \frac{11}{47}$
81. Recht: gleich viele Hauptgewinne, aber nur noch 460 Lose
82. Nach dem ersten Zug liegen nur noch 7 Kugeln in der Schachtel.

83. $\frac{2}{5}$ $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{6}{20} + \frac{2}{20} = \frac{8}{20}$
84. $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{9} + \frac{8}{9} \cdot \frac{1}{8} + \frac{8}{9} \cdot \frac{7}{8} \cdot \frac{1}{7} \Rightarrow \frac{3}{9}$
85. zehnmal so wahrscheinlich,
nicht doppelt
Drei rote: $\frac{5}{15} \cdot \frac{4}{14} \cdot \frac{3}{13} \Rightarrow \frac{60}{2730}$, drei grüne: $\frac{3}{15} \cdot \frac{2}{14} \cdot \frac{1}{13}$
 $= \frac{6}{2730}$
86. 0,7
Unterschied: $1 - \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \Rightarrow 1 - \frac{6}{20}$
87. beim 21. Zug: nach 20
A-Kugeln sind nur noch
B-Kugeln in der Urne (P = 100
%)
88. $P(ss) = \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{12}{30} = \frac{2}{5} = 40 \%$
89. $\frac{1}{5}$ $\frac{4}{5} \cdot \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{4}{20}$
90. Ja. Vorher $\frac{4}{16} = 25 \%$, jetzt $\frac{3}{15}$
 $= 20 \%$.
91. a) $\frac{5}{20} \cdot \frac{4}{19} \approx 5,26 \%$; b) $1 - \frac{6}{20}$
 $\cdot \frac{5}{19} \approx 92,1 \%$; c) $\frac{11}{20} \cdot \frac{10}{19} \approx$
 $28,9 \%$
92. $\frac{1}{57} \approx 1,75 \%$ gegen $\frac{1}{1140} \approx 0,09$
 $\% \Rightarrow 20\text{-mal so hoch,}$
Behauptung falsch
 $\frac{6}{20} \cdot \frac{5}{19} \cdot \frac{4}{18} \Rightarrow \frac{1}{57}$; $\frac{3}{20} \cdot \frac{2}{19} \cdot \frac{1}{18} \Rightarrow \frac{1}{1140}$
93. (S | M), (M | S), (S | S); $\frac{91}{120} \approx$
 $0,758$; beide Pfannkuchen mit
derselben Füllung
 $\frac{14}{16} \cdot \frac{13}{15} \Rightarrow \frac{182}{240}$
94. Ja
„zwei verschiedene Zahlen“ ist das Gegenereignis;
 $100 \% - 20 \% = 80 \%$
95. $1 - \frac{11}{30} = \frac{19}{30} \approx 63 \%$
96. $\frac{13}{24}$
97. $\frac{2}{3}$
98. $200 - 70 - 30 - 10 = 90$
Nieten
99. $\frac{7}{12}$
Unterschied: $1 - \frac{3}{6} \cdot \frac{5}{6} \Rightarrow 1 - \frac{15}{36} = \frac{21}{36}$
100. $1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$

101. 1 ohne Zurücklegen, 2 mit
Zurücklegen, 3 Pfadregel,
4 Gegenereignis, 5 ohne
Zurücklegen, 6 mit Zurücklegen

102. z. B. Glücksrad mit 5 gleich
großen Feldern, 1 Feld ist
Gewinn: $P = \frac{1}{5} = 20 \%$

103. $\frac{3}{8}$ z. B. links: 5, 5, 5, 6 und rechts 7, 7, 8, 8 : $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{4} \Rightarrow \frac{6}{16}$

104. 2 rote Felder

105. z. B. 12 Murmeln: 3 blau, 2
grün, 6 gelb, 1 rot

106. $r : (2r + g) = 0,2 \Rightarrow g = 3r \Rightarrow$
3-mal so viele

107. z. B. links 1, 1, 2, 3 und rechts $\frac{1}{4} \Rightarrow \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{4}$ (oder $1 \cdot \frac{1}{4}$)
3, 3, 1, 2: $P(13) = \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{4} =$
25 %

108. 2 weiße Kugeln 6 Kugeln insgesamt

Prüfstein

a) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ 2 günstige von 6 Flächen

b) A ungerade $\frac{3}{6}$; B nach A gerade: $\frac{1}{6} \Rightarrow 0,17$; $\frac{5}{6} \Rightarrow 0,83$
ungerade $\frac{5}{6}$; B nach A ungerade:
gerade $1/6$, ungerade $\frac{5}{6}$; $P(\text{beide}$
ungerade) $= \frac{3}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$

c) $\frac{33}{36} = \frac{11}{12}$ $\frac{3}{6} \cdot \frac{1}{6} \Rightarrow \frac{3}{36}$

d) z. B. B neu: 1, 1, 1, 3, 3, 3 (die
2 durch 1 ersetzt), $P(1, 1) = \frac{2}{6}$
 $\cdot \frac{3}{6} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ Summe: 2 nur bei $1 + 1; 1) = \frac{2}{6} = 1) = \frac{3}{6}$